

28 Relations de comparaisons sur les fonctions

28.1 Comparaison des fonctions

28.2 Comparaison des applications usuelles

28.3 Calcul avec les relations de comparaisons

Exercice 28.1 (*)

1. Déterminer une fonction simple équivalente à f en $+\infty$ et en 0.

$$(a) f(x) = x^2 + x.$$

$$(b) f(x) = x + \sqrt{x}.$$

$$(c) f(x) = x + 1 + \ln x.$$

$$(d) f(x) = \ln x + (\ln x)^2.$$

$$(e) f(x) = e^x + \sin x.$$

$$(f) f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}.$$

2. Déterminer un équivalent simple lorsque $x \rightarrow 0$.

$$(a) f(x) = \sin(x^2).$$

$$(b) f(x) = \ln(\cos x).$$

$$(c) f(x) = \frac{(\tan x)(\ln(1+x))}{\sqrt{1+x^2}-1}.$$

3. Déterminer un équivalent simple lorsque $x \rightarrow +\infty$.

$$(a) f(x) = \ln(x^2 + x + 1).$$

$$(b) f(x) = \sqrt{\ln(x+1)} - \sqrt{\ln x}.$$

Exercice 28.2 (**)

Déterminer des équivalents simples lorsque $x \rightarrow 0$ de

$$1. \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x)}.$$

$$2. \ln(\cos x).$$

$$3. a^x - 1 \text{ où } a \in]0, +\infty[.$$

$$4. x^x - 1.$$

$$5. (8+x)^{1/3} - 2.$$

Exercice 28.3 (**)

Déterminer des équivalents simples au voisinage de $+\infty$ de

$$1. x^{1/x} - 1;$$

$$2. (x+1)^{1/x} - x^{1/x};$$

$$3. \ln\left(\frac{\ln(x+a)}{\ln x}\right), a \in \mathbb{R}^*.$$

Exercice 28.4 (*)

Déterminer un équivalent simple de la fonction argsh en $+\infty$, où

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right).$$

Exercice 28.5 ()**

Pour tout $x \geq 0$, on pose $f_0(x) = x$ et pour $n > 0$, $f_n(x) = \sqrt{f_{n-1}(x) + 1}$. Trouver un équivalent simple en $+\infty$ de f_n (n étant fixé).

Exercice 28.6 ()**

Déterminer un équivalent simple aux expressions suivantes quand $x \rightarrow +\infty$.

1. $(x+1)e^{x+1}$.
2. $\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}$.
3. $(x+1)\ln(x) - x\ln(x+1)$.

Exercice 28.7 ()**

En se servant éventuellement d'équivalents, déterminer les limites suivantes

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$. 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x}$. | <ol style="list-style-type: none"> 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$. 4. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{1/\sin x}$. |
|---|---|

Exercice 28.8 ()**

Déterminer les limites suivantes

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 5x + 6} - \frac{2}{x^2 - 4x + 3}$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{(x-2)(x+1)} - \sqrt{(x-1)(x+2)}$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\operatorname{th} x)^{e^{2x} \ln x}$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^{\operatorname{ch}(\ln x)}$.

Exercice 28.9 (*)**

Déterminer les limites, lorsque x tend vers 0^+ de

$$f(x) = x^{(x^x)} - 1, \quad g(x) = x^{(x^x-1)}, \quad h(x) = x^{(x^{(x-1)})}.$$

Exercice 28.11 ()**

Calculer les limites suivantes à l'aide d'équivalents.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x^2 \tan^2 x}$. 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{(1 - \cos x) \sin x}{x^3} \right)$. 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{1 - \cos 2x}$. 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{\ln x} \right)^{x \ln x}$. | <ol style="list-style-type: none"> 5. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \left(\frac{2x}{\pi} \right)}{\cos x}$. 6. $\lim_{x \rightarrow e} (\ln x)^{\tan(\pi x/2e)}$. 7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{ax+b}{ax+c} \right)^{\alpha x}$ avec $a \neq 0$, $b \neq c$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$. |
|---|---|

Exercice 28.12 (*)**

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(e+x))^{1/x}.$$

Exercice 28.13 ()**Déterminer la limite, quand $x \rightarrow 0$, de la fonction

$$f : x \mapsto \frac{e^{x^3} - 1}{\sin^3 x}.$$

Exercice 28.14 (*)**

Déterminer un équivalent au voisinage de 0 de

$$f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) - \frac{x}{2}.$$

Exercice 28.15 (*)**Déterminer la limite quand x tend vers $\frac{\pi}{6}$ de

$$\left(\tan\left(\frac{3}{2}x\right)\right)^{\tan 3x} \quad \text{et} \quad \frac{\tan 9x}{\tan 3x}.$$

Exercice 28.17 (*)**

Déterminer lorsqu'elles existent les limites des fonctions suivantes en le nombre indiqué

$$1. f(x) = \frac{\tan x - \sin 3x}{\ln(1+x)}, x \rightarrow 0.$$

$$2. f(x) = \frac{\operatorname{ch} x - 1}{\arcsin^2 x}, x \rightarrow 0.$$

$$3. f(x) = \frac{2x + \sin 3x}{x \sin x}, x \rightarrow 0^+.$$

$$4. f(x) = \frac{2 \tan x + \operatorname{sh} 5x}{\sin^3 x}, x \rightarrow 0.$$

$$5. f(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1}, x \rightarrow 1.$$

$$6. f(x) = \ln(\sqrt{1+x}) - \frac{\arccos(x) - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sh} x}, x \rightarrow 0.$$

Exercice 28.18 (*)**

Déterminer lorsqu'elles existent les limites suivantes.

$$1. f(x) = \frac{\sqrt{1 + \ln(1+x \ln x)} - 1}{\sin x \ln x} \text{ en } x = 0^+.$$

$$2. f(x) = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x \text{ en } x = +\infty \text{ et pour } a \in \mathbb{R}.$$

$$3. f(x) = \left(1 + \sin \frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{x}{\ln x}} \text{ en } x = +\infty.$$

$$4. f(x) = \frac{\arctan(x-1)}{x^2-1} - \frac{\sin(e^{(x-1)}-1)}{\ln x} \text{ en } x = 1.$$

$$5. f(x) = (\operatorname{ch} x)^{\frac{1}{\arcsin^2 x}} \text{ en } x = 0.$$

$$6. f(x) = \frac{x^{\left(\frac{x+1}{x}\right)} - x}{\ln(1+x^2)} \text{ en } x = +\infty.$$

Exercice 28.19 ()**

Déterminer des équivalents simples en 0 des applications définies par

$$f(x) = \frac{e^{\cos x - 1} - 1}{x^2}$$

et

$$g(x) = \frac{x \ln x}{x^x - 1}.$$

Exercice 28.21 ()**

Déterminer un équivalent simple pour les fonctions suivantes au voisinage du point considéré.

$$1. f(x) = \frac{\ln(1 + \tan x)}{\sqrt{\sin x}}, x \rightarrow 0^+.$$

$$2. f(x) = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{\sqrt[3]{x^2 + 2}}, x \rightarrow +\infty.$$

$$3. f(x) = \frac{1}{\cos x} - \tan x, x \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

$$4. f(x) = \cos(\sin x), x \rightarrow 0.$$

$$5. f(x) = x^x - 1, x \rightarrow 0^+.$$

$$6. f(x) = \frac{\cos(\pi x) + 1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}, x \rightarrow 1.$$

Exercice 28.23 (***)

Déterminer $\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et un équivalent de $f(x) - \ell$ où

$$f(x) = \frac{\ln(x^4 + e^x)}{x}.$$

Exercice 28.24

Donner un équivalent simple quand x tend vers $+\infty$ de $e^{\sqrt{x^2 + 4x + 4}}$.

Exercice 28.27 (****)

- Justifier rapidement que l'application $f : x \mapsto x e^x$ est une bijection de $[0, +\infty[$ sur lui-même. On note g son application réciproque.
- Vérifier que, pour tout $x > 0$, $\ln x = \ln(g(x)) + g(x)$ et en déduire que
 - $g(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln x$;
 - $g(x) - \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -\ln(\ln x)$.

Exemples avec les suites